Taller Práctico

MongoDB Compass

SIG
Por: Dra. Gema Castillo

Taller Práctico – MongoDB Compass

Creando colecciones con imágenes

Al finalizar este taller el estudiante será capaz de:

- Crear una colección que contenga URLs de imágenes
- Aplicar filtros con expresiones regulares para buscar patrones dentro de campos de texto.
- Construir pipelines de agregación con $group y $sort.
- Diseñar e implementar una colección secundaria que se relacione con una colección principal mediante un campo de referencia.

Requisitos previos

- Sistema operativo: Windows 10/11, macOS 12+
- MongoDB Compass instalado
- Navegador de su preferencia.

MongoDB: Gestión de Reportes Ciudadanos

En MongoDB, cada documento puede contener distintos tipos de datos, incluyendo cadenas de texto, números, fechas, arreglos y documentos embebidos. Gracias a esta característica, es posible representar información relacionada dentro de un mismo documento, reduciendo la necesidad de realizar múltiples consultas. Este modelo orientado a documentos facilita el desarrollo de aplicaciones web, sistemas de seguimiento y plataformas que manejan datos estructurados y semiestructurados.

Para este laboratorio se desarrollará una base de datos enfocada en la gestión de reportes ciudadanos. El sistema permitirá registrar incidencias urbanas como daños en calles, luminarias defectuosas o acumulación de basura, incorporando información descriptiva y evidencia fotográfica. Debido a que MongoDB admite estructuras flexibles, es posible almacenar datos relacionados como ubicación, prioridad, estado del reporte y seguimiento técnico dentro de un mismo documento, facilitando el manejo y consulta de la información.

En este escenario, las imágenes no serán almacenadas directamente dentro de la base de datos. En su lugar, se utilizará una URL generada por un servicio de almacenamiento externo, permitiendo mantener documentos más ligeros y fáciles de administrar. Este enfoque es ampliamente utilizado en aplicaciones modernas, ya que optimiza el almacenamiento y mejora el rendimiento al momento de consultar información. MongoDB facilita este tipo de integración gracias a su capacidad para manejar datos heterogéneos y estructuras flexibles.

Además de las operaciones básicas de inserción y actualización, MongoDB ofrece herramientas avanzadas de análisis mediante el uso de Aggregation Pipeline. Las operaciones de agregación permiten filtrar, agrupar, ordenar y transformar documentos para generar estadísticas y resúmenes de información. En este tutorial se utilizarán consultas de agregación para obtener métricas relacionadas con los reportes ciudadanos, como la cantidad de incidencias por categoría o el estado de atención de los casos registrados.

Desarrollo Práctico

Vamos a crear una colección llamada reportes_ciudadnos que almacenara reportes de infraestructura pública con referencias a imágenes externas (URLs). Cada documento seguirá el esquema descrito a continuación.

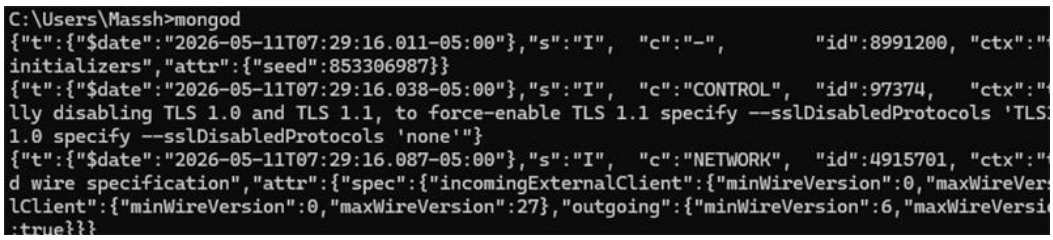
Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	Identificador único generado automáticamente por MongoDB.
titulo	String	Título corto y descriptivo del reporte ciudadano.
descripcion	String	Detalle completo del problema reportado, incluyendo contexto y riesgos.
categoria	String	Clasificación principal: infraestructura, lluminaria, servicios_publicos, fauna_peligrosa.
subcategoria	String	Clasificación específica dentro de la categoría: bache, poste, fuga_agua, etc.
estado	String	Ciclo de vida del reporte: pendiente, en_proceso, resuelto / rechazado.
prioridad	String	Nivel de urgencia: baja, media, alta, critica.
tags	Array<String>	Etiquetas de búsqueda libre para facilitar consultas por texto.
foto_principal	String	URL de la imagen principal de evidencia.
verificado	Boolean	true si un inspector confirmó el reporte en sitio.
ubicacion.direccion	String	Dirección textual del lugar del incidente.
ubicacion.corregimiento	String	Corregimiento de la provincia de Panamá donde ocurrió el hecho.

ubicacion.distrito	String	Distrito al que pertenece el corregimiento.
ubicacion.referencia	String	Punto de referencia visual cercano para ubicar el lugar.
ciudadano.ciudadano_id	String	Código interno del ciudadano que emitió el reporte.
ciudadano.nombre	String	Nombre del ciudadano. null si el reporte es anónimo.
ciudadano.contacto	String	Teléfono o correo. null si el reporte es anónimo.
ciudadano.anonimo	Boolean	true si el ciudadano eligió no revelar su identidad.
seguimiento.agencia_id	String	Entidad responsable de atender el reporte.
seguimiento.inspector	String	Nombre del inspector asignado. null si aún no hay asignación.
seguimiento.fecha_cierre	Date	Fecha en que se cerró el reporte. null si sigue abierto.
seguimiento.comentarios	Array<Object>	Historial de notas del inspector: {autor, texto, fecha }.
fecha_reporte	Date	Fecha y hora en que el ciudadano registró el reporte.

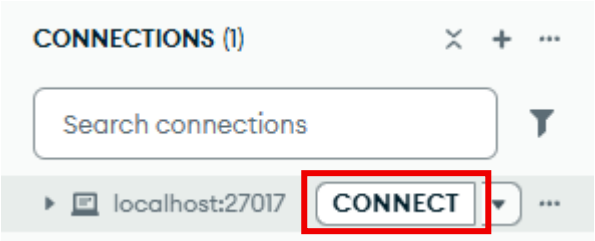
Nota: MongoDB no impone esquema rígido, pero definirlo mejora la consistencia. En producción considera usar Schema Validation desde Compass.

Para crear la base de datos realizaremos lo siguiente:

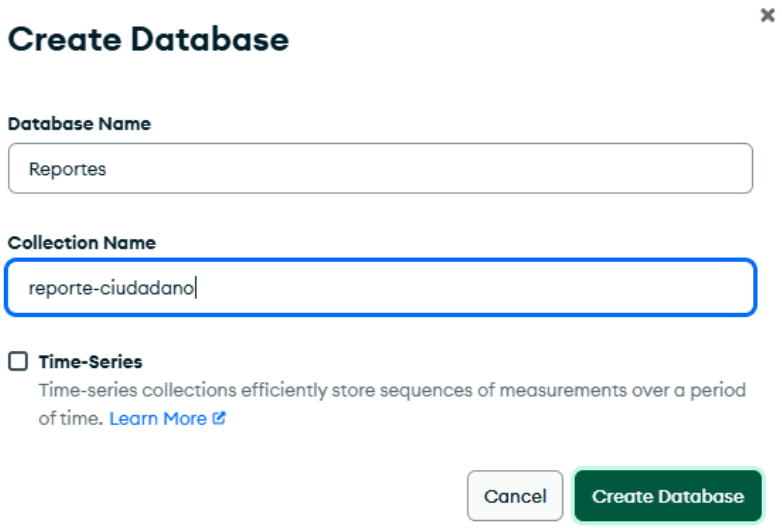
1. Primero debemos conectar el servicio de MongoDB, para esto, diríjase al cmd y ejecute el comando “mongod”, para que inicie el servicio.



2. Ahora, dentro de MongoDB Compass inicie la conexión desde localhost, haciendo clic en “CONNECT”.



3. Cuando se haya completado la conexión verá las bases de datos que posee, haga clic en “Create database”.
4. Ingrese un nombre a la base de datos y un nombre a la primera colección y haga clic en “Create database”.



5. Ahora insertaremos documentos dentro de la colección, en este aso será una colección de reportes ciudadanos, haga clic en “ADD DATA” y selección “JSON or CSV File”.
6. Cargue el archivo reportes.json.
7. Haga clic en “Import”.

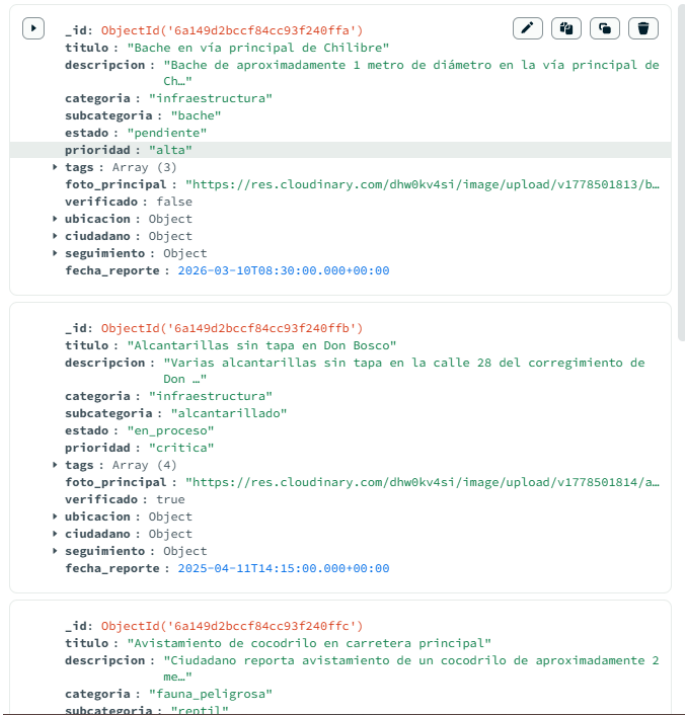


Ilustración 1: Documentos importados en la colección

Consultas con $text en el filtro

Para realizar las consultas debemos crear un índice, en este caso lo haremos utilizando los campos: titulo, descripción y tags:

1. Haga clic en la pestaña Indexes en la barra superior.

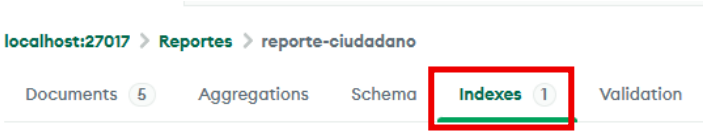


Ilustración 2: barra superios

2. Pulsa el botón Create Index.
3. En el primer campo escriba título y en Type seleccione text.
4. Haz clic en + Add another field, escriba descripcion y seleccione text.
5. Haz clic en + Add another field, escriba tags y seleccione text.

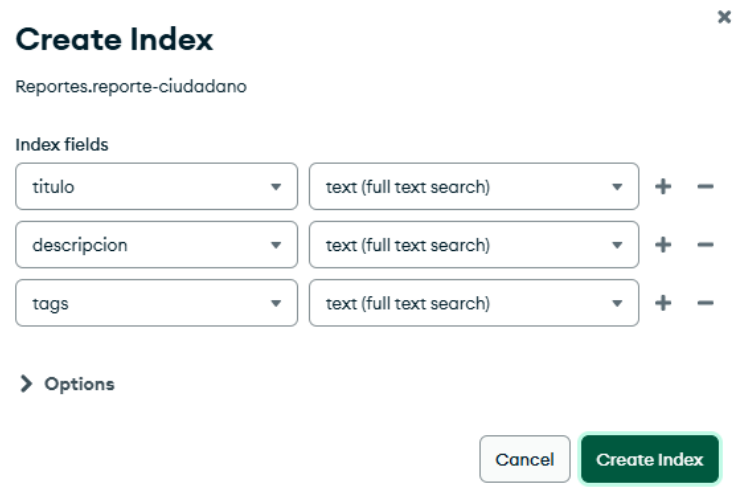


Ilustración 3: Campos del índice

6. Despliegue el menú de opciones y habilite el nombre del índice, “Index Name”, y escriba el nombre del índice, en este caso, Reportes_indice.

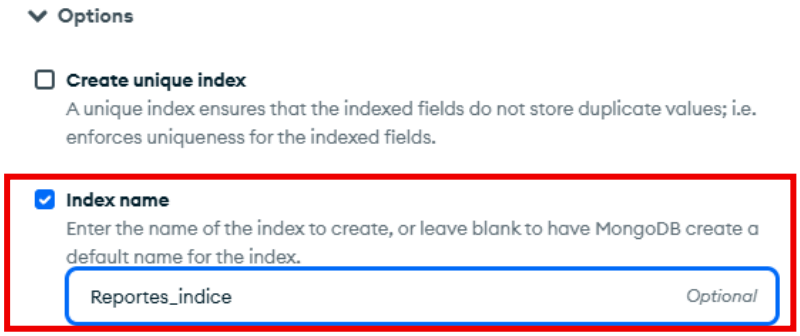


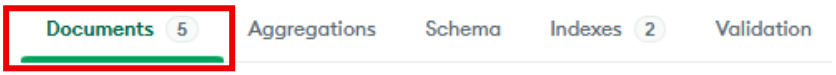
Ilustración 4: Agregar el nombre del índice

7. Haga clic en “Create Index” para confirmar.

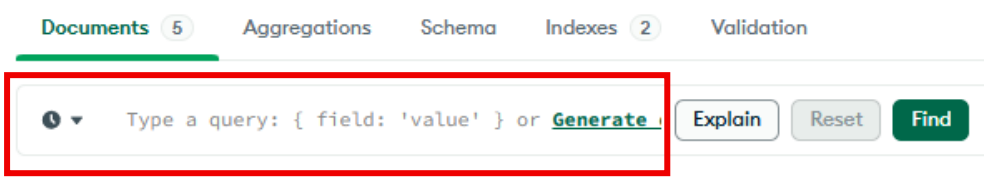
***Nota**: Antes de usar $text, asegúrese de que su colección tenga un índice de texto ($text index) creado. Sin este índice, las consultas no funcionarán.*

Ahora, procederemos a realizar consultas con búsqueda de texto ($text):

1. Regrese a la pestaña "Documentos" (Documents).



2. En la barra de consultas (filtro), escribe la sintaxis de $text como se muestra en los ejemplos.



Algunos ejemplos pueden ser:

— { $text: { $search: "riesgo peligro" } }: Busca documentos que contengan cualquiera de las palabras "riesgo" o "peligro" en los campos indexados con texto.

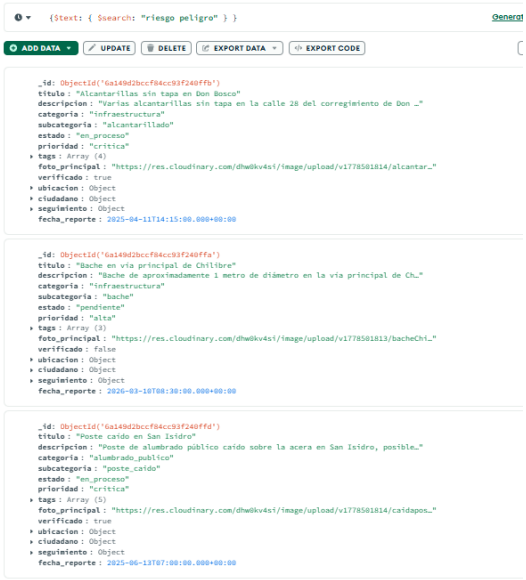


Ilustración 5: Resultados de la consulta

— { $text: { $search: "cocodrilo" } }: Busca documentos que contengan la palabra "cocodrilo" (o su raíz "cocodril") en los campos con índice de texto.

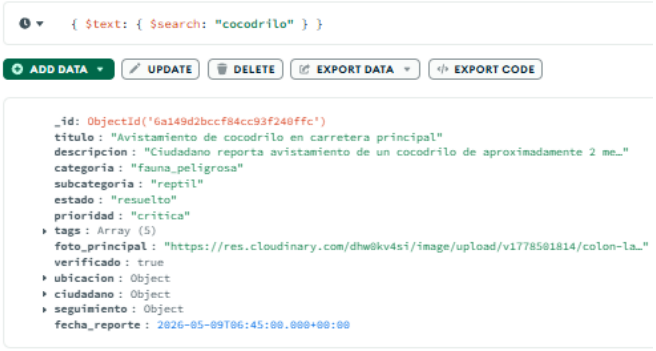


Ilustración 6: Resultados de la consulta

— { $text: { $search: "fuga agua" } }: Busca documentos que contengan cualquiera de las palabras "fuga" o "agua" en los campos indexados.

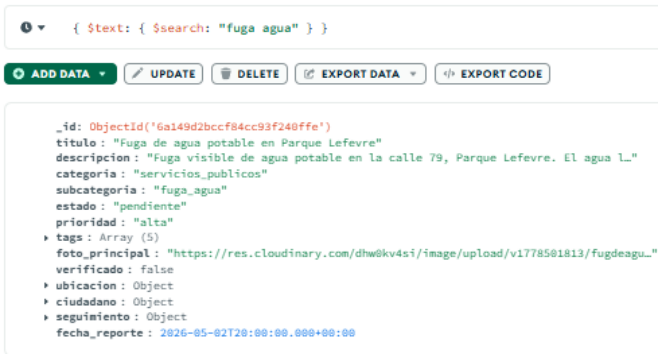


Ilustración 7: Resultados de la consulta

— Generar el query con la herramienta de inteligencia artificial integrada:

1. Haga clic en “*Generar query”.*
2. Haga clic sobre “Use Ai Tools”.
3. Ahora escriba una consulta en lenguaje natural, por ejemplo:

— Muéstrame los informes a los que aún no se ha asignado un inspector.

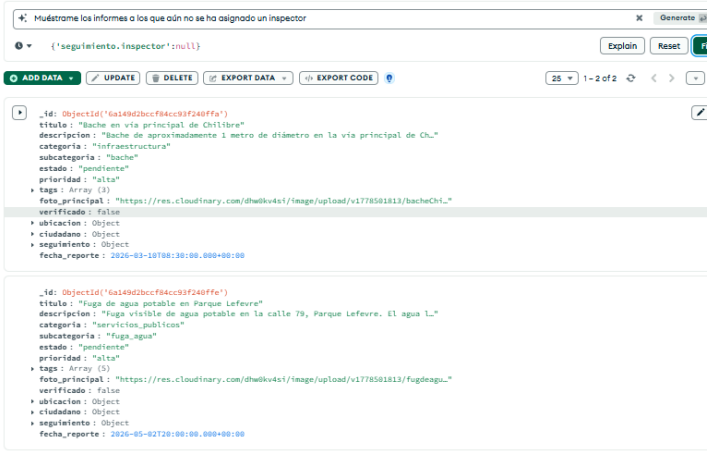


Ilustración 8: Resultados de la consulta generada con la herramienta

— Busca los informes cuya descripción mencione riesgo o peligro.

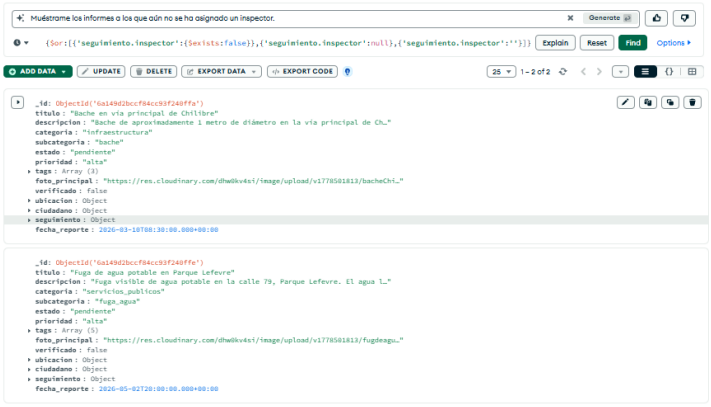


Ilustración 9: Resultado de la consulta generada con la herramienta

Nota: la herramienta le genera la consulta, sin embargo, esta se puede editar conforme lo que se necesite.

3. Haga clic en el botón "Find" para ejecutar la consulta.

Filtros con RegEX

Para realizar filtros con expresiones regulares, recordemos esta tabla de laboratorios anteriores.

Dentro de MongoDB Compass estas expresiones se escriben directamente en el filtro JSON, puedes probar con los siguientes ejemplos:

- { "descripcion": { $regex: "riesgo|peligro", $options: "i" } }
- { "ubicacion.corregimiento": { $regex: "^San", $options: "i" } }
- { "seguimiento.entidad_id": { $regex: "^IDAAN", $options: "i" } }

Agregation Pipeline

El Aggregation Pipeline procesa los documentos de una colección en etapas secuenciales, donde la salida de una etapa se convierte en la entrada de la siguiente. En Compass, la pestaña “Aggregations” le permite construir cada etapa visualmente con el botón “+ Add Stage”, ver el resultado en tiempo real y exportar el pipeline a código.

En esta sección realizaremos 2 pipelines:

Pipeline de corregimientos

1. Acceda a la pestaña Aggregations

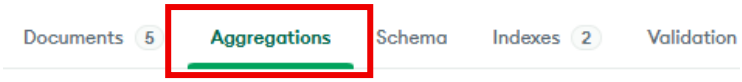


Ilustración 10: Barra superior

2. Stage 1: $group para agrupar por corregimiento.
   - Haga clic en "+ Add Stage".
   - En el menú desplegable, seleccione "$group".
   - Copie y pegue el siguiente código en el editor:

```
{
  _id: "$ubicacion.corregimiento",
  total_reportes: { $sum: 1 },
  pendientes: { $sum: { $cond: [{ $eq: ["$estado", "pendiente"] }, 1, 0] } },
  resueltos: { $sum: { $cond: [{ $eq: ["$estado", "resuelto"] }, 1, 0] } }
}
```

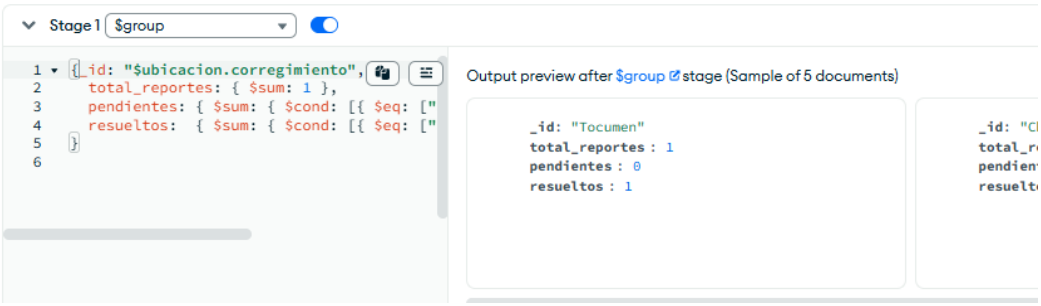


Ilustración 11: Stage1 y preview

3. Stage 2: $sort para ordenar resultados.
   - Haga clic en "+ Add Stage".
   - En el menú desplegable, seleccione "$sort".
   - Para ordenar de manera alfabéticamente por corregimiento, coloque lo siguiente:

```
{
  _id: 1
}
```



Ilustración 12: Stage 2 y la vista previa de los resultados

4. Para ejecutar el pipeline, haga clic en el botón "Run" (o presione Ctrl + Enter).



Ilustración 13: Resultados obtenidos

5. Haga clic en “Save” y coloque un nombre para guardar el pipeline.



Ilustración 14: Guardar Pipeline 1

6. Clic en “Save” para guardar el pipeline

Actividades:

Historial de inspecciones:

Crea la colección inspecciones con estos campos: reporte_id, inspector, fecha_visita, resultado (conforme / no_conforme / en_seguimiento), observaciones, fotos_inspeccion. Se piden 5 tareas:

- Diseñar el esquema e insertar al menos 4 inspecciones distribuidas entre los reportes existentes.
- Calcular con un pipeline cuántos días tardó cada inspección desde que se hizo el reporte ($dateDiff entre fecha_reporte de la colección principal e inspecciones.fecha_visita).
- Usar $lookup para traer el título y corregimiento del reporte dentro de cada inspección.
- Filtrar con Regex las inspecciones cuyas observaciones contengan palabras como "urgente" o "peligro".
- Crear un pipeline que cuente inspecciones por resultado y las ordene de mayor a menor.

Nota: Deberá investigar dos temas: cómo referenciar imágenes dentro de documentos MongoDB y cómo utilizar el operador $lookup para relacionar colecciones, puede encontrar información sobre lookup en MongoDB en: https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/aggregation/lookup/

Referencias

— MongoDB, Inc. (2026). *Documentacion* MongoDB Documentation. https://www.mongodb.com/es/docs/

— MongoDB, Inc. (2026). *Operaciones de agregación* MongoDB Documentation. https://www.mongodb.com/es/docs/manual/aggregation/

— MongoDB, Inc. (2026). Modelado de datos en MongoDB Documentation. https://www.mongodb.com/es/docs/manual/data-modeling/